

新型广谱抗菌肽的设计、抑菌机理及临床耐药菌防治研究

刘志华, 陈晓明, 赵建平

生物工程学报 • 2024年第40卷第4期 (pp. 1120-1132)

【摘要】 临床耐药菌特别是多重耐药革兰氏阴性菌的蔓延对全球公共卫生构成了严重威胁。抗菌肽通过靶向结合细菌细胞膜并造成膜破裂发挥快速杀菌作用, 耐药突变率极低。本研究基于构效关系设计并合成了一种新型两亲性 α -螺旋阳离子抗菌肽AMP-H4, 对其体外抗菌活性、溶血性及体内抗感染疗效进行了系统评价。

【关键词】 新型抗菌肽; 多重耐药菌; α -螺旋结构; 膜穿孔机理; 抗感染治疗

一、引言

世界卫生组织(WHO)已将多重耐药革兰氏阴性菌列为最高优先级的抗感染药物研发靶标。阳离子两亲性抗菌肽由于其独特的物理膜破裂杀菌机制, 极难诱导细菌产生继发耐药性。

二、分子理性设计与构象表征

本研究设计合成了16肽AMP-H4, 在模拟细菌膜环境中呈现典型双负峰 α -螺旋构象, 溶血毒性极低。

三、体外抗菌活性与杀菌动力学

微量肉汤稀释法测定显示, AMP-H4对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)及耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌(CRKP)的MIC为2-8 μ g/mL, 30分钟内杀灭99.9%菌体。